Más información acerca de los niveles de servicio

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/concepts/qos.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Más información acerca de los niveles de servicio 1
Calidad de servicio en Keystone 1
Requisitos de capacidad para los niveles de servicio 4

Más información acerca de los niveles de servicio

Calidad de servicio en Keystone

La calidad de servicio (QoS) de almacenamiento es una tecnología vital que garantiza que las aplicaciones obtienen un rendimiento constante y predecible. Sin calidad de servicio, ciertas cargas de trabajo, como las para el arranque de varios sistemas, pueden consumir la mayoría o todos los recursos durante un período y afectar a las otras cargas de trabajo. Para obtener más información sobre QoS, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Calidad de servicio adaptativa

Los servicios de Keystone utilizan la calidad de servicio adaptativa (AQoS) para mantener de forma dinámica la relación de IOPS/TiB en función del tamaño del volumen. Para obtener información acerca de las políticas AQoS, consulte "Acerca de la calidad de servicio adaptativa".

Keystone le proporciona políticas de AQoS que puede configurar una vez que su clúster se encuentre en producción. Debe asegurarse de que todos los volúmenes estén asociados con las políticas de AQoS correctas que ya se han creado y están disponibles en el sistema.

Un volumen de ONTAP no es compatible si no se aplica una política AQoS. Un volumen sin una política de calidad de servicio es el último de la lista de prioridades del sistema para que proporcione las operaciones de entrada y salida disponibles. Sin embargo, si hay alguna operación de entrada y salida disponible, el volumen podría consumir todos los iOS disponibles.

> Si no has aplicado políticas de calidad de servicio (AQoS) a tus volúmenes, dichos volúmenes se medirán y cobrarán en el nivel de servicio más alto según tu suscripción. Esto puede resultar en cargos de ráfaga no intencionados.

Configuración de calidad de servicio adaptativa

La configuración de calidad de servicio adaptativa (AQoS) varía según los niveles de servicio.

Nombre de la política	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
IOPS esperado	6,144	2,048	1,024	256	64
Asignación de IOPS esperada	Espacio asignado				
Peak IOPS	12,288	4,096	2,048	512	128
Asignación de IOPS pico	El espacio utilizado				
Tamaño de bloque	32K				

Configuración del grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo

Puede configurar las políticas de calidad de servicio adaptativas (AQoS) para escalar automáticamente un techo de rendimiento o un tamaño piso a uno del volumen. No todos los niveles de servicio de Keystone están alineados con las políticas de calidad de servicio de ONTAP predeterminadas. Puede crear políticas de calidad de servicio personalizadas para ellas. Para configurar una directiva, debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Nombre del grupo de políticas**: Nombre del grupo de políticas AQoS. Por ejemplo: `Keystone_extreme`.
- **VServer**: El nombre del VServer o del VM de almacenamiento (máquina virtual de almacenamiento).
- **IOPS esperadas**: El número mínimo de IOPS, por TiB asignado por volumen, que el sistema intenta proporcionar cuando hay suficientes IOPS del sistema disponibles.
- **Peak IOPS**: El número máximo de IOPS, por TiB usado por volumen, que el sistema permite que el volumen alcance antes de regular la IOPS mediante la inyección de latencia.
- **Asignación de IOPS esperada**: Este parámetro controla si la IOPS esperada disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio asignado.
- **Asignación de IOPS pico**: Este parámetro controla si el valor máximo de IOPS disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio usado.
- **IOPS mínimo absoluto**: El número más bajo de IOPS esperadas que se aplicará a un volumen si el tamaño del volumen es muy pequeño y, de lo contrario, resultaría en un número inaceptable de IOPS. De forma predeterminada, este valor es 1,000 para `Extreme`, 500 para `Premium`, y 250 para `Performance`, y 75 para `Standard` y.. `Value` niveles de servicio.

> Esto no es una densidad de IOPS (por ejemplo, 75 IOPS/TIB), sino un número mínimo absoluto de IOPS.

Para obtener más información sobre la densidad de I/o, consulte "Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone". Para obtener más información acerca de los grupos de políticas AQoS, consulte "Utilice grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos".

Ajustes de las políticas de calidad de servicio adaptativas

La configuración de las políticas de QoS adaptativo (AQoS) para cada nivel de servicio se describe en las secciones siguientes. Los tamaños mínimos y máximos de volumen para cada nivel de servicio proporcionado aquí permiten obtener valores óptimos de IOPS y latencia para un volumen. Crear demasiados volúmenes fuera de estas directrices puede afectar de forma negativa al rendimiento de estos volúmenes.

Configuración del nivel de servicio extremo

Configuraciones y comandos para el nivel de servicio extremo:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Tamaño mínimo de volumen: 100 GIB, 0,1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 10 TIB

Configuración del nivel de servicio Premium

Configuración y comandos para el nivel de servicio Premium:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 50 TIB

Configuración del nivel de servicio de rendimiento

Ajustes y comandos para el nivel de servicio rendimiento:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 80 TIB

Configuración del nivel de servicio estándar

Configuración y comandos para el nivel de servicio estándar:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Configuración del nivel de servicio de valor

Configuración y comandos para el nivel de servicio de valor:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Cálculo del tamaño de bloque

Tenga en cuenta estos puntos antes de calcular el tamaño de bloque utilizando estos ajustes:

- IOPS/TIB = Mbps/TIB dividido por (tamaño de bloque * 1024)
- El tamaño del bloque es en KB/I/O.
- TIB = 1024 GIB; GIB = 1024 MiB; MIB = 1024 KiB; KiB = 1024 bytes; según base 2
- TB = 1000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1000 KB; KB = 1000 bytes; según base 10

Cálculo del tamaño del bloque de muestra

Para calcular el rendimiento de un nivel de servicio, por ejemplo `Extreme` nivel de servicio:

- Máximo de IOPS: 12,288
- Tamaño de bloque por I/o: 32 KB
- Rendimiento máximo = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/TIB

Si un volumen tiene 700 GIB de datos lógicos usados, el rendimiento disponible será:

```
Maximum throughput = 384 * 0.7 = 268.8MBps
```

Requisitos de capacidad para los niveles de servicio

Los requisitos de capacidad para los niveles de servicio de Keystone STaaS difieren entre el almacenamiento de archivos, bloques, objetos o cloud que admite la suscripción a Keystone STaaS.

Requisitos mínimos de capacidad para servicios de archivos y bloques

En la siguiente tabla, se describe la capacidad mínima y la capacidad incremental permitidas por suscripción. La capacidad mínima por nivel de servicio se ha definido como la misma en todos los movimientos de ventas de Keystone. La capacidad por encima de la capacidad mínima, ya sea al comienzo de la suscripción, o como servicio complementario a la suscripción, o después de la reasignación durante la suscripción también se estructura en la tabla.

Capacidad	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
Capacidad mínima [en TIB]	25			100	
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	25			25	
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	25			25	

Requisitos de capacidad mínima para el almacenamiento de objetos

Puede ver los requisitos mínimos de capacidad para el almacenamiento de objetos en la siguiente tabla:

Capacidad	Organización en niveles de los datos	Objeto	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacidad mínima [en TIB]	No aplicable	500	4	4
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1

Ajustes de capacidad

Tenga en cuenta las siguientes cláusulas para los ajustes de capacidad:

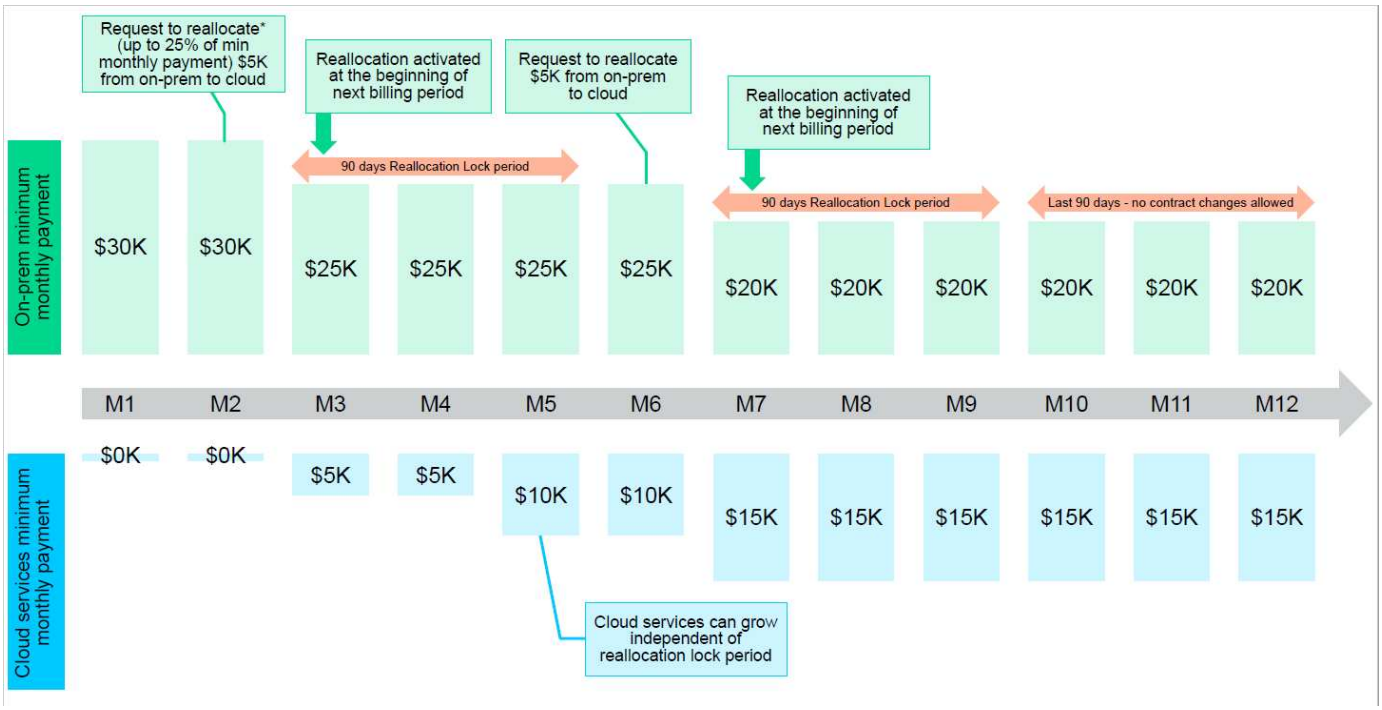
- La capacidad se puede agregar en cualquier momento durante el plazo, excepto durante los últimos 90 días del periodo del contrato, en los incrementos por nivel de servicio tal y como se describe en las tablas

de la sección anterior. Se permite la adición de capacidad y/o servicios en los últimos 90 días de la duración del contrato, siempre y cuando exista el consentimiento para la renovación del servicio. Cualquier adición de capacidad, el nuevo servicio en las instalaciones o el cloud puede coexistir con el período existente. La factura que se le ha enviado tras la activación de los nuevos servicios refleja la facturación revisada. La capacidad comprometida de los servicios cloud no puede reducirse en ningún momento durante el plazo de suscripción. Mientras tanto, la capacidad comprometida y el gasto comprometido en los servicios en las instalaciones durante la duración del contrato pueden reducirse en base a ciertos criterios definidos en la siguiente sección *reducción de capacidad*.

- Cada sitio dispone de una capacidad de ráfaga según el acuerdo de Keystone. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida para un nivel de servicio. Cualquier uso en ráfaga se factura sólo durante ese período de facturación. Si tiene un requisito de ráfaga adicional mayor que la capacidad acordada, póngase en contacto con el servicio de soporte.
- La capacidad comprometida puede modificarse durante un contrato, sólo en determinadas condiciones, como se describe en la siguiente sección *reducción de capacidad*.
- Se permite aumentar la capacidad o cambiar a un nivel de servicio superior durante un período de suscripción. Sin embargo, no se permite pasar de un nivel de servicio superior a uno inferior.
- Cualquier solicitud de cambio en los últimos 90 días del periodo de servicio requiere una renovación del servicio por un mínimo de un año.

Reducción de capacidad

La reducción de la capacidad (anual) es aplicable al modelo de pago *Anual por adelantado* y a las puestas en marcha únicamente en las instalaciones. No está disponible para servicios cloud ni para servicios de cloud híbrido. Proporciona capacidad en las instalaciones, lo que puede reducirse hasta en un 25 % por nivel de servicio por suscripción. Esta reducción se permite una vez al año para ser efectiva al comienzo del próximo período de facturación anual. Los pagos anuales basados en servicios en las instalaciones deben ser >= 200 000 dólares en cualquier momento durante el plazo para poder aprovechar la reducción de capacidad. Como solo se admite para puestas en marcha en las instalaciones, este modelo de facturación no permite reasignar el gasto de servicios en las instalaciones a servicios de cloud. En la imagen siguiente se ilustra un ejemplo de reducción de capacidad anual.



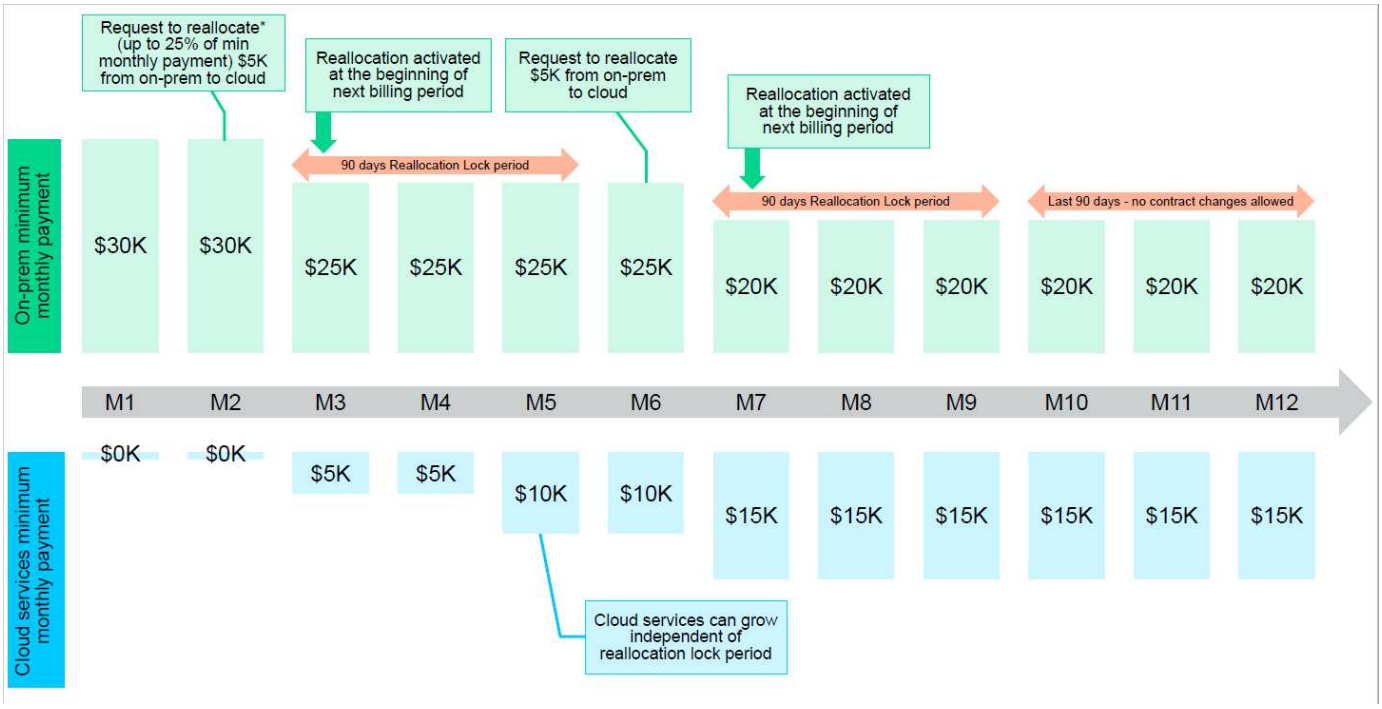
Reasignación trimestral del gasto

STaaS Keystone te ofrece la opción de reasignar el gasto del servicio on-premises a los gastos de Cloud Volumes ONTAP.

Requisitos y condiciones en un nivel de suscripción:

- Se aplica sólo a la facturación mensual en el modelo arrear.
- Se aplica sólo a suscripciones con compromisos de plazo de 1, 2 o 3 años.
- La capacidad de Cloud Volumes ONTAP y Cloud Backup Service debe adquirirse a través de Keystone.
- Se puede utilizar hasta el 25 % de los pagos mensuales basados en servicios en las instalaciones para reasignar servicios a servicios cloud.
- Las solicitudes de reasignación sólo se realizan después de 90 días a partir de la fecha de activación anterior de la reasignación.
- La reasignación no se puede realizar desde los servicios en la nube a los servicios on-premises.
- El cliente o partner deben enviar formalmente una solicitud de reasignación a Keystone Success Manager (KSM), al menos una semana antes del siguiente ciclo de facturación.
- Las nuevas solicitudes entran en vigor sólo a partir del ciclo de facturación consecutivo.

Puede asignar una parte de sus gastos a sus niveles de servicio de almacenamiento de objetos, bloques u archivos suscritos a los servicios de almacenamiento en cloud híbrido. Se puede reasignar hasta un 25% del valor contractual anual (ACV) trimestralmente a los servicios principal y secundario de Cloud Volumes ONTAP y Cloud Volumes ONTAP:



Esta tabla proporciona un juego de valores de ejemplo para demostrar cómo funciona la reasignación de gastos. En este ejemplo: `$5000` desde la cuota mensual se reasigna al servicio de almacenamiento en cloud híbrido.

Antes de la asignación	Capacidad (TiB)	Gastos designados mensuales

Extremo	125	37.376
Después de la reasignación	**Capacidad (TiB)**	**Gastos designados mensuales**
Extremo	108	37.376
Cloud Volumes ONTAP	47	5.000
		37.376

La reducción es de (125-108) = 17 TiB de la capacidad asignada para el nivel de servicio extremo. En la reasignación de gastos, el almacenamiento en cloud híbrido asignado no es de 17 TiB, sino una capacidad equivalente que puede adquirir $5000. En este ejemplo, por 5000 $, puede obtener 17 TiB de capacidad de almacenamiento en las instalaciones para el nivel de servicio Extreme y 47 TiB de capacidad de cloud híbrido del nivel de servicio de Cloud Volumes ONTAP. Por lo tanto, la reasignación es con respecto al gasto, no la capacidad.

Ponte en contacto con tu Keystone Success Manager (KSM) si deseas reasignar los gastos de tus servicios on-premises a los servicios en la nube.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.